

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 10 : Probabilité risque-neutre et formule de Black-Scholes

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	1
Le raisonnement du chapitre	1
Le changement de probabilité	2
L'idée	2
Le théorème qui l'autorise	2
Le prix comme espérance	2
La formule	2
Le calcul	2
Lire la formule	3
Ce que la formule dit du prix	3
Les grecques	3
Les cinq sensibilités	3
Gamma et theta : les deux faces d'une même pièce	4
Ce que la couverture ne peut pas faire	4
Synthèse	4
Ce qu'il faut retenir	4

Avant de commencer

Le raisonnement du chapitre

Le prix d'une option ne dépend pas de μ . Nous allons exploiter ce fait de la façon la plus radicale : puisque la réponse est la même quel que soit μ , **choisissons le μ qui rend le calcul facile.**

Le changement de probabilité

L'idée

Probabilité risque-neutre

La probabilité $\mathbb{Q}$ sous laquelle **tout actif** — l'action comme l'option — a pour rendement espéré le taux sans risque r :

$$\frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

Ce que $\mathbb{Q}$ n'est pas

Ce n'est **pas** une croyance sur le monde, et personne ne pense que les actions rapportent le taux sans risque. C'est un instrument de calcul, légitimé par le fait que le prix cherché ne dépend pas de μ .

Le théorème qui l'autorise

Théorème de Girsanov (énoncé)

Changer la dérive d'un mouvement brownien revient à changer de probabilité, sans modifier l'ensemble des trajectoires possibles. En posant

$$W_t^{\mathbb{Q}} = W_t + \frac{\mu - r}{\sigma} t,$$

le processus $W^{\mathbb{Q}}$ est un mouvement brownien standard sous $\mathbb{Q}$.

La quantité qui apparaît

$(\mu - r)/\sigma$ est le **ratio de Sharpe** de l'action : la prime de risque par unité de volatilité. Passer de $\mathbb{P}$ à $\mathbb{Q}$, c'est exactement retirer la prime de risque.

Le prix comme espérance

Évaluation risque-neutre

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\text{payoff}(S_T)].$$

Pourquoi l'actualisation au taux sans risque est ici légitime

Sous $\mathbb{Q}$, plus aucun actif ne porte de prime de risque : tous rapportent r . L'objection du chapitre 9 tombe. La difficulté a été déplacée du choix d'un taux d'actualisation vers un changement de mesure.

La formule

Le calcul

Sous $\mathbb{Q}$, le chapitre 7 donne

$$S_T = S_0 \exp \left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}} \right],$$

donc $\ln S_T$ est gaussien de moyenne $\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T$ et de variance $\sigma^2 T$. Il reste à calculer une espérance sur une log-normale tronquée en K .

Formule de Black-Scholes

$$C_0 = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2),$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

N est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Lire la formule

Deux termes, deux rôles

$Ke^{-rT}N(d_2)$ est la valeur actualisée du prix d'exercice, pondérée par $N(d_2)$ — la **probabilité risque-neutre d'exercer**.

$S_0N(d_1)$ est la valeur de l'action reçue en cas d'exercice, et $N(d_1)$ est aussi la quantité d'actions à détenir pour couvrir : c'est le Δ du chapitre 9.

Parité call-put

$$C_0 - P_0 = S_0 - K e^{-rT}.$$

Cette relation ne suppose **aucun** modèle : elle découle du seul arbitrage. Elle donne le put dès qu'on a le call.

Ce que la formule dit du prix

Sensibilités, lues directement

- C_0 croît avec S_0 : le call est un droit d'acheter.
- C_0 croît avec σ : la volatilité ne coûte rien au détenteur — il ne subit pas les baisses — et lui offre les hausses.
- C_0 croît avec T et avec r : plus le paiement de K est repoussé, moins il pèse.

Les grecques

Les cinq sensibilités

Définitions

Grecque	Dérivée	Ce qu'elle mesure
Delta Δ	$\partial V / \partial S$	sensibilité au prix
Gamma Γ	$\partial^2 V / \partial S^2$	instabilité du delta

Vega	$\partial V / \partial \sigma$	sensibilité à la volatilité
Theta	$\partial V / \partial t$	érosion par le temps
Rho	$\partial V / \partial r$	sensibilité au taux

Pour un call : $\Delta = N(d_1) \in]0, 1[$, et $\Gamma > 0$.

Gamma et theta : les deux faces d'une même pièce

Réécrivons l'EDP du chapitre 9 pour un portefeuille couvert (Δ -neutre) :

$$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = rV.$$

La lecture la plus utile du cours

Le détenteur d'une option a $\Gamma > 0$: chaque mouvement du sous-jacent, à la hausse comme à la baisse, lui profite lorsqu'il rééquilibre sa couverture. Il paie ce privilège par un $\Theta < 0$: la valeur temps s'érode chaque jour. **Le gamma est ce qu'on achète, le theta est son loyer.**

Ce que la couverture ne peut pas faire

Trois raisons pour lesquelles elle est imparfaite

- Le rééquilibrage est **discret**, non continu : entre deux ajustements, le gamma laisse passer une erreur.
- Chaque ajustement supporte des **coûts de transaction**, qui croissent quand on couvre plus souvent.
- σ est **supposée connue et constante** — l'économétrie financière a montré qu'elle ne l'est pas.

C'est le point de départ du chapitre « risque de modèle » du cours de Value at Risk.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 10

- Sous $\mathbb{Q}$, tout actif rapporte r ; Girsanov autorise ce changement de dérive.
- $(\mu - r)/\sigma$, le ratio de Sharpe, est exactement ce que le changement de mesure retire.
- $V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\text{payoff}]$, d'où $C_0 = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$.
- $N(d_2)$ est la probabilité risque-neutre d'exercice ; $N(d_1)$ est le delta de couverture.
- $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = rV$: le gamma s'achète, le theta le paie.

Vers le chapitre 11

La formule fermée n'existe que pour les options les plus simples. Dès qu'on sort de ce cadre, il faut **simuler** — et c'est cette technique que le cours de Value at Risk reprendra directement.